

eTender Data Exploration Report

Salar Ayyub tərəfindən hazır olunub

6 iyun, 2024

Note

Birinci hissə: EDA Python ilə Jupyter Notebookda olunub.

İkinci hissə: EDA Report

Məzmun

1. Dataset sütünlər və shape.....	3
2. Description	4
3. Dataseti tender növlərinə görə bölünməsi	5
4. Tender növlərinə görə null faiz cədvəli	7
5. Tender növlərinə görə digər tender insightlər	9
6. Tender növlərinə görə Description	10
7. Ehtimal olunan qiymətlərin Normal Distribution	12
8. İllər üzrə analitika	13
9. İllərinə görə Tamamlanmış, Davam edən və Ləğv edən tender sayı	14
10. İllərinə görə null dəyər	14
11. İllərinə və tender növlərinə görə “awardedParticipantPrice”	16
12. İllərinə və tenderin növlərinə görə “Ehtimal olunan	17
13. Nəticə	17

Datasetdə olan sütünlər, sütun type və dataset shape

1. Unnamed: 0.1 (qarışıq sayı göstərir) **int64**
2. Unnamed: 0 (qarışıq sayı göstərir) **int64**
3. ID (tenderlərin ID) **int64**
4. buyerOrganizationName (Satınalınlar) **object**
5. cancellationDate (ləğv edən tarixi) **object**
6. eventName (satınalma predmeti) **object**
7. cancellationOption (ləğv kateqoriyası) **object**
8. cancellationReason (ləğv səbəbi) **object**
9. tenderin_novu **object**
10. awardedParticipantName (Qalib şirkətlər) **object**
11. awardedOrganizationPrice (Təklif olunan qalib qiyməti) **float64**
12. finishDate (elanın bitmə tarixi) **object**
13. publishDate (elanın dərc olunma tarixi) **object**
14. endDate (tender tamamlanma tarixi) **object**
15. awardedParticipantVoen (Qalib şirkətin VOEN nömrəsi) **float64**
16. Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: **object**
17. Ehtimal olunan qiymət: **float64**
18. tarix (datasetdə olan bütün tarixlər biryerdə) **object**

Dataset shape: **(23031, 18)**

Cəmi row/data sayı: 23031

Cəmi sütun: 18

Description

Datasetdə olan iki sütun numeric description üçün uyğun idi (float64); birdə **awardedOrganizationPrice** (təklif olunan qalib qiyməti) və **Ehtimal olunan qiymət**.

Statistika	awardedOrganizationPrice	Ehtimal olunan qiymət
Count	16.263	1.303
Mean	344.236	1.251.840
Standard Deviation	1.609.297	4.341.575
Min	78	467
25th percentile	51.962	74.270
50th percentile	116.764	192.000
75th percentile	256.901	489.186
Max	145.409.500	67.478.510

Null faiz cədvəli:

Sütun	Null (%)
Unnamed: 0.1	0%
Unnamed: 0	0%
ID (tenderlərin ID)	0%
buyerOrganizationName (Satınalınlar)	0%
cancellationDate (ləğv edən tarixi)	83%
eventName (satınalma predmeti)	0%
cancellationOption (ləğv kateqoriyası)	91%

cancellationReason (ləğv səbəbi)	83%
tenderin_novu	0%
awardedParticipantName	29%
awardedOrganizationPrice	29%
finishDate	27%
publishDate	90%
endDate	90%
awardedParticipantVoen	100%
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı:	0%
Ehtimal olunan qiymət:	94%
tarix	0%

Object ilə describe edəndə əsas insightlər:

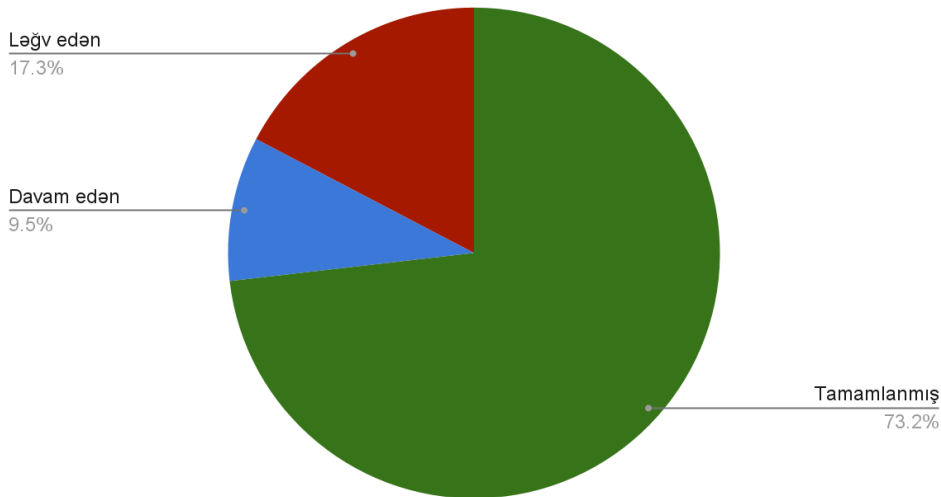
1. Bütün datasetdə 23031 dənə dəyərdən unique buyerOrganizationName 1158 dənə var; onlardan 560 defe “Baki Metropoliteni Qapali...” adına bir şirkətin adı var, datasetdə maximum sayı.
2. Eyni şəkildə tarix sütündə unique dəyər 22247 dənə var cemi 23031 dənədən və onlardan "2024-05-06T17:00:00" olan tarix 15 dəfə görünür.
3. Üç unique tendərin növü var: Tamamlanmış tender, Davam eden tender və Ləğv olan tender. Datasetdə tamamlanmış tender en coxdur, 23031 dənədən 16857 dənə (73.2%).

4. cancellationOption (ləğv kateqoriyası) sütündə "Tenderdə iştirak etmək üçün tender təklifi ver..." en coxdur, cəmi 2094 dənədən 1253 dənə görünür, unique dəyər sırf 5 dənə.
5. Onlardan cancellationReason (ləğv səbəbi) "Müsabiqəyə təklif verən malgöndərənlərin sayı..." 58 dənə var cəmi 3956 dənədən, datasetdə en cox sayı. Unique dəyər 3134 dənədirlər.
6. Bütün datasetdə qalib şirkəti "awardedparticipantName" sütündə "İNTELLEKT M.A" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ" ən çox dəfə çıxır. Cəmi 16268 dənədən 3712 unique dəyər var; onlardan bu şirkət 154 dəfə görünür.

Dataseti tender növlərinə görə bölünməsi

	Tamamlanmış	Davam edən	Ləğv edən
Cəmi data sayı	16857	2192	3982
Datasetdə (%)	73.1%	9.5%	17.3%
Shape	(16857,18)	(2192,18)	(3982,18)

Dataset Kateqoriyası

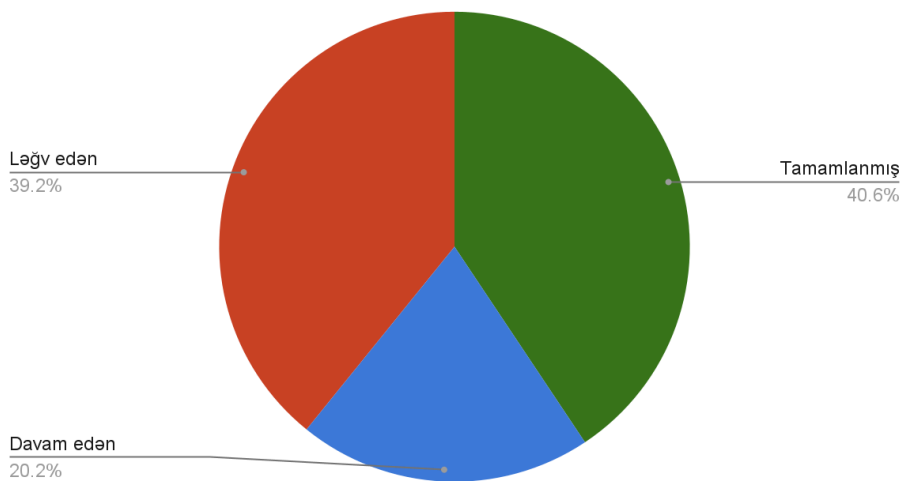


Tender növlərinə görə null faiz cədvəli

	Tamamlanmış	Davam edən	Ləğv edən
Sütün	Null (%)		
Unnamed: 0.1	0%	0%	0%
Unnamed: 0	0%	0%	0%
ID (tenderlərin ID)	0%	0%	0%
buyerOrganizationName (Satinalarlar)	0%	0%	0%
cancellationDate (ləğv edən tarixi)	100%	100%	0%
eventName (satınalma predmeti)	0%	0%	0%
cancellationOption (ləğv kateqoriyası)	100%	100%	47.4%
cancellationReason (ləğv səbəbi)	100%	100%	0.65%
tenderin_novu	-	-	-
awardedParticipantName	3.5%	100%	100%
awardedOrganizationPrice	3.5%	100%	100%
finishDate	0%	100%	100%
publishDate	100%	0%	100%

endDate	100%	0%	100%
awardedParticipantVoen	100%	100%	100%
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı:	0%	0%	0%
Ehtimal olunan qiymət:	99.7%	49.5%	96.1%
tarix	0%	0%	0%

Ehtimal olunan qiyməti null%



Notes

- Tamamlanmış tender datasetində təbii ki cancellationDate (ləğv edən tarixi), cancellationOption (ləğv kateqoriyası) və cancellationReason (ləğv səbəbi), publishDate, endDate olunurlar, deyə datasetdə 100% null görünür.
- Hər üçü üçün awardedOrganizationPrice (Təklif olunan qalib qiyməti) arasında Ehtimal olunan qiyməti çox məsafə var. Ən çox null tamamlanmış tenderlərdən gəlir və ən çox awardedOrganizationPrice (Təklif olunan qalib qiyməti) üçün null

təbii ki Davam edən və ləğv olan təndirlərdən gəlir çünki davam edən təndərlər davam edir və ləğv olan tenderlər əlbəttə ki ləğv olublar.

- Eyni şəkildə, davam edən tenderlərdə cancellationDate (ləğv edən tarixi), cancellationOption (ləğv kateqoriyası), awardedParticipantName, awardedOrganizationPrice və finishDate sütünləri olunmurlar deyə datasetdə yoxdurlar.
- Ləğv olan tender datasetində cancellationDate (ləğv edən tarixi), cancellationOption (ləğv kateqoriyası) və cancellationReason (ləğv səbəbi) olunurlar lakin datasetdə bunların arasında ən çox null cancellationOption (ləğv kateqoriyası)dan gəlir (47.4%).
- Təbii ki ləğv olan tenderlər üçün awardedParticipantName, awardedOrganizationPrice, finishDate, publishDate və endDate olunmurlar və datasetində də yoxdurlar.
- Əsas insight Ehtimal olunan qiymətinin tərəfindən gəlir. Hər üçü üçün bu sütün önəmlidir və hər üçü üçün null faiz də bu sütündən görünür.

Tender növlərinə görə digər tender insightlər

- Tamamlanmış tenderdə olan 1038 unique deyərdən 454 dəfə "'Bakı Metropoliteni' Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti" çıxır, ən çox.
- Bu datasetdə cancellationDate, cancellationOption və cancellationReason, publishDate, endDate yoxdurlar, təbii ki.
- 3712 unique qalib şirkətlərdən ən çox dəfə "'İNTELLEKT M.A' MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ" çıxır (sayı: 154).
- "Zərflərin açılış tarixi və vaxtı:" maximum 38 dəfə çıxır, sütünün unique sayı 7415dir.
- Davam edən tender datasetində unique satınalan şirkət 638dir, onlardan ən çox "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİ"dir, cəmi 54 dəfə görünür.

- Çünki bu tenderlər davam edən tenderdirlər, təbii ki qalib şirkət "awardedParticipantName" və təklif olunan qalib qiymət "awardedOrganizationPrice" və "finishDate" sütünlərdə data olunurlar və yoxdurlar.
- Tarix sütündə 413 unique tarix var, onlardan ən çox davam edən tender "2024-05-06T17:00:00" tarixdən çıxır (15 dənə).
- Ləğv olan tender datasetində cəmi 3982 data sayı var.
- Unique satınalan şirkət 710 idi, onlarda ən çox "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİ" idi (173 dəfə görünür).
- Ləğv olan kategoriyası sütün "cancellationOption"da və səbəbi sütün "cancellationReason"da 5 və 3134 unique dəyər var; onlardan ən çox kategoriyası "Tenderdə iştirak etmək üçün tender təklifi ver..." 1253dür və səbəbi "Müsabiqəyə təklif verən malgöndərənlərin sayı ..." ən çoxdur, 58 dənə.
- Ləğv olan tender datasetində təbii ki "awardedParticipantName, awardedOrganizationPrice, finishDate, publishDate, endDate, awardedParticipantVoen" sütünlər olunurlar və datasetdə də yoxdurlar.

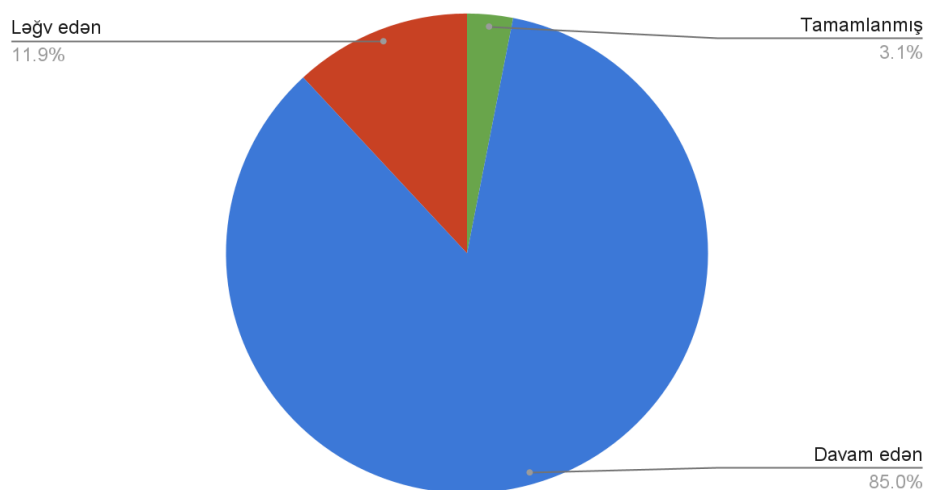
Tender növlərinə görə Description

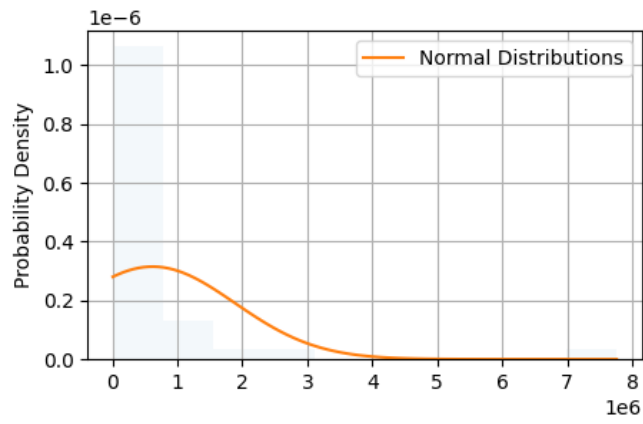
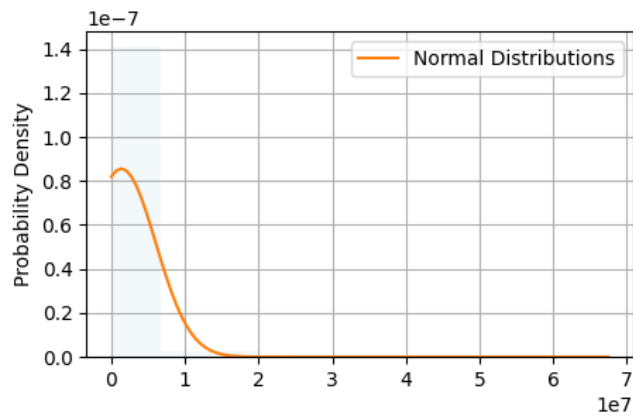
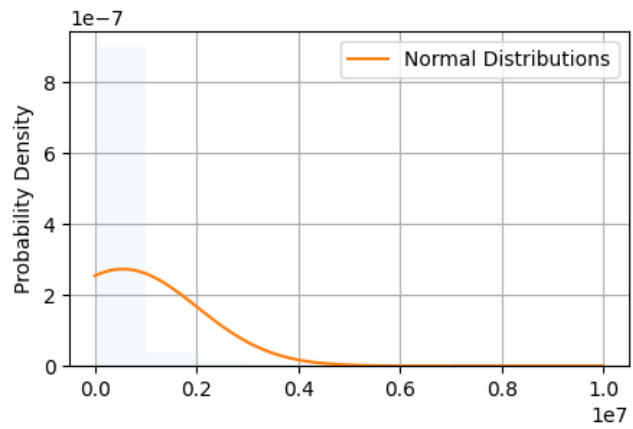
- Davam edən və Ləğv olan tenderlər üçün awardedOrganizationPrice olunmur, sırf tamamlanmış tenderlər üçün var.
- Fokus ehtimal olunan qiymətinə edərək.

	Tamamlanmış	Davam edən	Ləğv edən
Statistika	Ehtimal olunan qiyməti		
Count	40	1108	155
Mean	619.094	1.372.665	551.422
Standard Deviation	1.266.908	4.660.234	1.462.397

Min	7.000	467.0	1.835
25th percentile	110.554	83.359	36.523
50th percentile	268.627	199.206	133.880
75th percentile	556.184	511.259	276.371
Max	7.760.729	67.478.510	9.992.113

Ehtimal olunan qiyməti count%

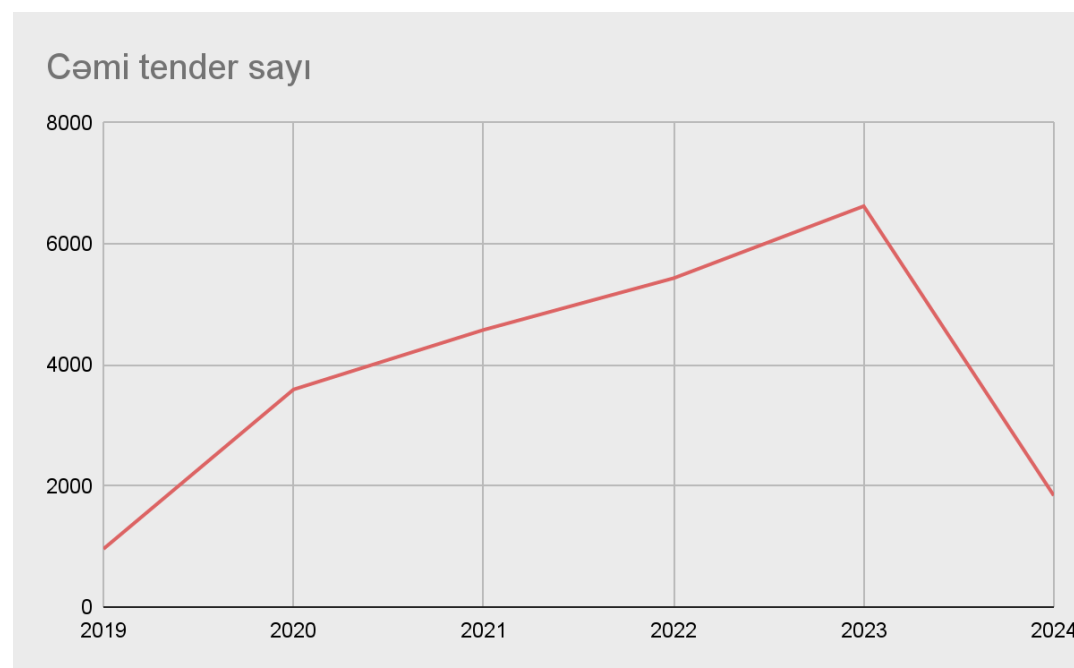


Ehtimal olunan qiymətin Normal distribution*Tamamlanmış tender üçün**Davam edən tender üçün**Ləğv olan tender üçün*

İllər üzrə analitika

- Ən erkən: 2019
- Ən son: 2024

İllərinə görə tender sayı	
2024	1842
2023	6623
2022	5433
2021	4579
2020	3594
2019	960

**Notes**

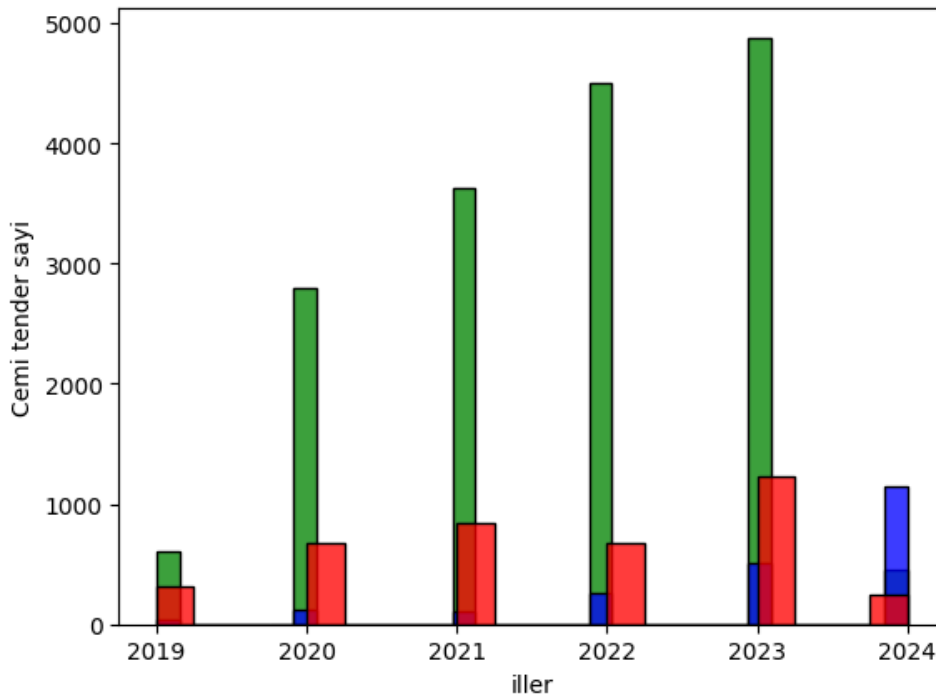
- Ən çox data 2023cü ildən gəlir (28.7%)
- Hazırkı ildən (2024cü il) 8% data gəlir.

- Hələdə graph positiv trend göstərir.
- Xətti trend proqnozu ilə positiv trend davam edəcək, 2024cü il üçün data sayı təxmini 8187 proqnozlaşdırır (proqnozlaşdırma dusturu: $y = 1.26x + 2323.8$).

(Gemini Prediction Model)

İllərinə görə Tamamlanmış, Davam edən və Ləğv edən tender sayı

İl	Tamamlanmış	Davam edən	Ləğv edən	Cəmi
2024	448	1142	252	1842
2023	4880	513	1230	6623
2022	4498	263	672	5433
2021	3629	110	840	4579
2020	2796	120	678	3594
2019	606	44	310	960

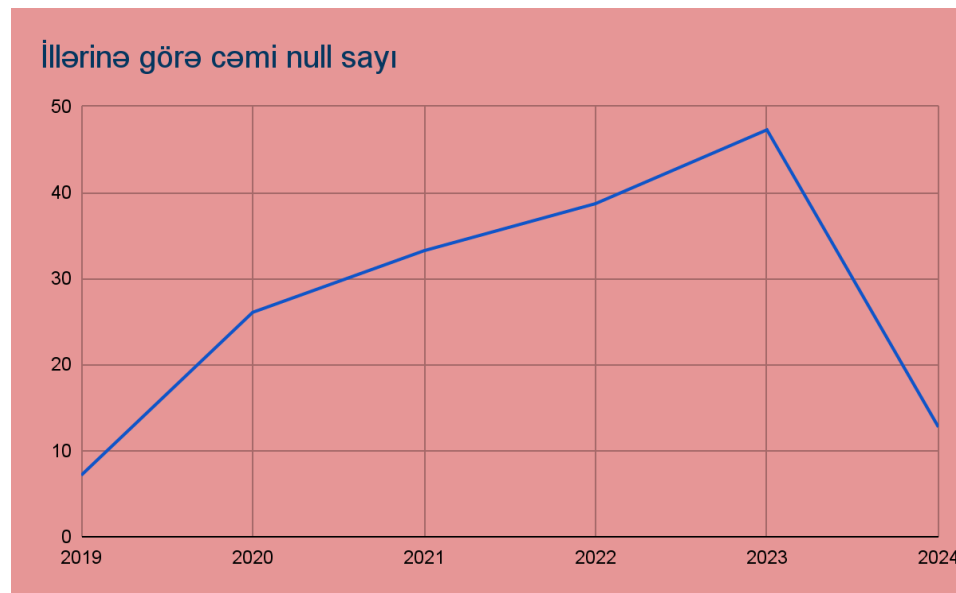


- Cəmi tender sayı illərinə görə
- Əvvəl yazan kimi, tamamlanmış tender sayı ən çoxdur.

İllərinə görə null dəyər

	Null dəyərlər			
İl	Tamamlanmış	Davam edən	Ləğv olan	Cəmi
2024	3.109	8.028	1.609	12.746
2023	34.570	4.104	8.610	47.284
2022	31.840	2.104	4.764	38.708
2021	25.639	880	6.720	33.239
2020	19.690	960	5.424	26.074
2019	4.283	352	2.506	7.141
Cəmi*	119.131	16.428	29.633	165.192

*Bu cəmi rəqəmlər bütün datasetdə mövcud olan tender növlərinə və illərinə görə null sayı göstərir.



Notes

- İllərinə görə ən çox null dəyər Tamamlanmış tenderdən çıxır (119.131)
- 2023cü il üzrə null sayı ən çoxdur (47.282).
- Ən az null sayı (7141) 2019cü ildən gəlir.
- Null üçün trend də pozitiv proqnozlaşdırır.

İllərinə və tender növlərinə görə “awardedParticipantPrice” və “Ehtimal olunan qiymət” null faiz cədvəli

Notes

- Dataset cəmi tamamlanmış tender 16857ə qədər, davam edən tender 2192ə qədər və ləğv edən 3982ə qədər var.
- Bütün datasetdə Davam edən və ləğv olan tenderlər üçün “awardedParticipantPrice” 100% nulldur.
- **Datasetdə hər üçü tender növünün üçün 2024cü ildən əvvəl həm “awardedParticipantPrice” həm “Ehtimal olunan qiymət” 100% nulldurlar.**
- Ancaq tamamlanmış tenderlər üçün “awardedParticipantPrice” null faiz başqaların nisbətən azdır.

İllərinə görə tamamlanmış tender üçün null faiz		
İl	awardedParticipantPrice	Ehtimal olunan qiymət
2024	2,6%	91%
2023	4%	100%
2022	4%	100%
2021	3%	100%
2020	2%	100%
2019	4%	100%

İllərinə və tenderin növlərinə görə “Ehtimal olunan qiymət”in null faiz cədvəli

İl	Tamamlanmış	Davam edən	Ləğv olan
2024	91%	3%	38%
2023	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2020	100%	100%	100%
2019	100%	100%	100%

Nəticə

- Datasetdə 3 növ tenderi var, onlardan tamamlanmış tenderlər çoxdur (73.1%)
- Bütün datasetdə olaraq null sayı dəyər sayından çoxdur.
- “awardedParticipantVoen” bütün datasetdə yoxdur.
- Datasetdə Ehtimal olunan qiymətin null faiz 94dür.
- 3 növ tenderlərdən tamamlanmış tenderin sayı həm dəyərdə (73.1%) çoxdur, həm null sayında (40.6%).
- Davam edən tenderlərdən başqa bütün dataset, dataset içində tamamlanmış və ləğv olan tenderlər illərinə görə pozitiv trend göstərir; həm dəyər üçün, həm null sayı üçün.
- Hər yerdə ehtimal olunan qiymətinin null sayı dəyərdən çoxdur.
- 2023cü ildən ən çox data gəlir (28.7%), həm data həm cəmi null sayı.
- 2024cü il üçün proqnoz pozitiv trendə proqnozlaşdırır.
- 2024cü ildən əvvəl hər üçü növlər üçün həm “awardedParticipantPrice” həm “Ehtimal olunan qiymət” 100% nulldurlar.

- Datasetdə “Ehtimal olunan qiymətin” tam məlumat 2024cü ildən gəlir.
- Ancaq 40 dənə tamamlanmış tender üçün həm “awardedParticipantPrice” həm “Ehtimal olunan qiymət” həm var.
- Növlərdə tamamlanmış tenderlərin üzrə “Ehtimal olunan qiyməti”in null olunması ən çoxdur (91% 2024cü ildən). Ən az davam edən tenderlər üzrədir (3% 2024cü ildən).